

Лекция 10.

Цы (15,11) - код Хэмминга $\rightarrow (15,7)$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$C(x) \cdot H^T = \neq$ $C(x) = 1 + x + x^2$ $\rightarrow x(x) = \neq$
 $C(x) = 1 + \alpha + \alpha^2 = \neq$

$C(\alpha) = \neq$ $C(\alpha^2) = 0$ $C(\alpha^4) = 0$ $C(\alpha^8) = 0$

$GF(2) \sim p(x) = x^m \dots \rightarrow GF(2^m)$
 $\alpha^0, \alpha^1, \alpha^2, \dots$

$M_1(x) = p(x)$ $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^1 \dots$

$C(\alpha) = \neq$ $C(\alpha^3) = 0$ $C(\alpha^9) = 0$ $\neq$

$M_3(x)$ $C(x) | M_1(x)$ $C(x) | M_3(x)$

$g(x) m(x) = C(x)$ $g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x)$

Опр. $\exists g(x)$ - порог. мин. цик. код,
 α - примит. тн. конеч. поле. Если для

некоего числа $b \geq 0$, $d \geq 2$ имеет место
 равенство $g(\alpha^i) = \neq$, $i = b, b+1, \dots, b+d-2$

то мин. раск. код не меньше d

$d-1$ - послед. сред. примит. тн. образ.
 $b \neq g(x)$ - порог. мин. , so min раск не
 меньше d .

$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^0, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9$ $1, 2, 3, 4$
 $b=1, d=5$

$$d = 2t + 1 \Rightarrow t = 2$$

Код БЧХ с конфигурац. парамет. d - это
 циклический код длины n над полем $GF(q)$
 если для любого $b \geq 0$ порог. многоч.
 равен $g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x), i = b, b+1, \dots, b+d-2 \}$

3 код БЧХ $n, d, GF(q)$ p - прост. чис.
 $\hookrightarrow p^m$ $GF(2)$ $p = 2$
 $q = p^m$ n

$$d \quad (n, k)$$

$$k \geq n - m(d-1)$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad | \quad n-k \geq m$$

код $\rightarrow$ приемит $n = q^m - 1$
 $\rightarrow$ не приемит n - делится $q^m - 1$

$$GF(2) \quad M_{2i}(x) = M_i(x)$$

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x) \}$$

$$d = 2t + 1$$

$$k \geq n - m \left(\frac{d-1}{2} \right)$$

Постр. БЧХ-кодов

Те $\exists$ н. поле код. имеют одинак.
 min многочлены, наз. сопряж. н.

Хар. поле p : для многочла f
 $\max$ β и β^p - сопряж.

Коды найт. мин. сопряж. н. $\Rightarrow$
 выбрать β в p многократ.

Возьмем β
↑
показ.

$$\alpha^5 = \beta$$

элемент из $\{\beta, \beta^2, \beta^4, \dots\}$
↑
элемент из $\{\beta, \beta^2, \beta^4, \dots\}$

$$S \cdot p^{ms} = \alpha \mod p-1$$

циклический класс

$$GF(2) \rightarrow GF(2^n)$$

преобраз. класса

Хар-ка поля: 2

$$n=15$$

$\emptyset$
 α
 α^2
 $\vdots$
 α^{14}
 α

1 - не пересека
2 - покрывает все элем.
показат. сген поля (не)

$$C_0 = \{\emptyset\}$$

$$C_1 = \{1, 1 \cdot 2 = 2, 1 \cdot 2^2 = 4, 1 \cdot 2^3 = 8, 1 \cdot 2^4 = 16\} = \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

$$C_3 = \{3, 3 \cdot 2 = 6, 3 \cdot 2^2 = 12, 3 \cdot 2^3 = 24, 3 \cdot 2^4 = 48\} = \{3, 6, 12, 24, 48\}$$

$$C_5 = \{5, 5 \cdot 2 = 10, 5 \cdot 2^2 = 20, 5 \cdot 2^3 = 40, 5 \cdot 2^4 = 80\} = \{5, 10, 20, 40, 80\}$$

$$C_7 = \{7, 7 \cdot 2 = 14, 7 \cdot 2^2 = 28, 7 \cdot 2^3 = 56, 7 \cdot 2^4 = 112\} = \{7, 14, 28, 56, 112\}$$

$$M_0(x) = x + 1$$

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8) =$$

$$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x^2 + \alpha^3) (x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x^2 + \alpha^{12}) =$$

$$= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}) = x^4 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{12} x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{15} = x^4 + x^2 + 1$$

$$M_1(x) = x^4 + x^2 + 1$$

$$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$$

$$M_5(x) = (x + \alpha^5)(x + \alpha^{10})$$

$$n=15 = 2^4 - 1 \quad \text{элементов } 54x$$

Показ. степен.	Показ. многоч.	k	d
$\emptyset$	$M_0(x)$	$15-1=14$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x)$	$15-4=11$	3
0, 1, 2, 4, 8	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	$15-5=10$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x) \cdot M_3(x)$	$15-8=7$	5
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10	$M_1(x) \cdot M_3(x) \cdot M_5(x)$	$15-10=5$	7
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10, 7, 14, 13, 11	$M_1(x) \cdot M_3(x) \cdot M_5(x) \cdot M_7(x)$	$15-14=1$	15

Неспрямой. БУХ-код

$$\text{хар-ка} = 2$$

$$n = 23$$

$$2^n - 1$$

$$M_0(x)$$

$$M_1(x)$$

$$M_5(x)$$

$$C_0 = \{\emptyset\}$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}$$

$$n = 23$$

$$2^n - 1$$

$$2^n - 1 : 23$$

$$2^n - 1 = 23 \cdot 89$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^n)$$

Показ. ст.	Показ. многоч.	Размер.	Парит.
$\emptyset$	$M_0(x)$	22	
1, 2, 4, 8	$M_1(x)$	22	5/7
13, 20, 21, 22	$M_5(x)$	12	5/7
0, 1, 2, 3, 4	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	11	6/8
1, ..., 23	$M_1(x) \cdot M_5(x)$	1	27
$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$			

непрямой